# 第 11 周行驶系第 2 次作业参考答案

1. 汽车的前轮定位参数主要有哪些？大致说出它们对汽车主要性能的影响。

   答：1）前轮定位参数主要有：主销后倾、主销内倾、车轮外倾和车轮前束；

   2）各参数的主要作用：

   - 主销后倾：提供稳定力臂，起动态回正作用，保证车辆直线行驶的稳定性，也具有一定的静态回正作用；
   - 主销内倾：减小主销偏置距，可减小转向阻力矩及转向轮传到方向盘上的冲击力；还能使车轮产生静态回正作用；
   - 车轮外倾：对于中大型商用车车来讲，应避免满载时出现车轮内倾，导致异常磨损，使车轮压向外端小轴承的危险情况；对于轿车来讲，由于轮胎载荷不大，适当的车轮负外倾可以减小高速转向时车身的侧倾；
   - 车轮前束：可用来抵消由于车轮外倾所造成的圆锥滚动效应，避免车轮边滚边滑；另外还可消除因驱动/制动力、行驶阻力等所导致的车轮外张或内收，维持车轮的正确运动状态。

2. 乘用车承载式车身的优缺点分别是什么？

   答：

   **优点**：有效减轻车身自重，车身扭转刚度高，节约材料成本，降低车身高度，使车身和整车结构更加合理；

   **缺点**：轿车车身的设计、制造模具和工装成本非常昂贵，必须大批量生产才能够摊销巨额研发成本，因此轿车车身进行设计变更和改型非常困难；此外由于取消了车架，来自悬架和传动系的振动和噪声直接传入乘客室内，如果处理不当，会引起车厢空腔共鸣声，使乘坐舒适性恶化；因此需要采取专门的隔振降噪措施，有时在许多轿车上还采用副车架的方案来解决上述问题，另外副车架也加强了车身的抗扭性能。